PHIẾU LUYỆN TẬP — BÀI 7. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Toán 12

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng toạ độ (Oyz) chứa hai trục nào sau đây?

A. Ox và Oy. **B.** Oy và Oz. **C.** Oz và Ox. **D.** Chỉ chứa trục Oz.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, vectơ đơn vị trên trục Oz là

A. $\vec{i}$. **B.** $\vec{j}$. **C.** $\vec{k}$. **D.** $\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thoả mãn $\overrightarrow{OM}=2\vec{i}-3\vec{j}+4\vec{k}$. Toạ độ của điểm M là

A. $(2;-3;4)$. **B.** $(-3;2;4)$. **C.** $(2;3;4)$. **D.** $(4;-3;2)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc trục Oy?

A. $M(0;-5;0)$. **B.** $N(5;0;0)$. **C.** $P(0;5;1)$. **D.** $Q(1;5;0)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (Ozx)?

A. $A(2;0;-3)$. **B.** $B(0;2;-3)$. **C.** $C(2;-3;0)$. **D.** $D(1;1;1)$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3;-1;5)$ trên mặt phẳng (Oxy) có toạ độ là

A. $(3;-1;0)$. **B.** $(0;-1;5)$. **C.** $(3;0;5)$. **D.** $(0;0;5)$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(-2;4;7)$ trên trục Oz có toạ độ là

A. $(-2;4;0)$. **B.** $(0;0;-7)$. **C.** $(0;0;7)$. **D.** $(-2;0;0)$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(1;-2;0)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\vec{a}=\vec{i}-2\vec{j}$. **B.** $\vec{a}=\vec{i}-2\vec{k}$. **C.** $\vec{a}=-2\vec{i}+\vec{j}$. **D.** $\vec{a}=\vec{i}+2\vec{j}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, vectơ $\vec{u}=3\vec{j}-\vec{k}$ có toạ độ là

A. $(3;-1;0)$. **B.** $(0;3;-1)$. **C.** $(3;0;-1)$. **D.** $(0;3;1)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(2;\,m+1;\,3)$ và $\vec{b}=(n;\,4;\,3)$. Biết $\vec{a}=\vec{b}$, giá trị của $m+n$ bằng

A. 5. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 7.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-1;3)$ và $B(5;1;-1)$. Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là

A. $(3;2;-4)$. **B.** $(-3;-2;4)$. **C.** $(7;0;2)$. **D.** $(3;0;-4)$.

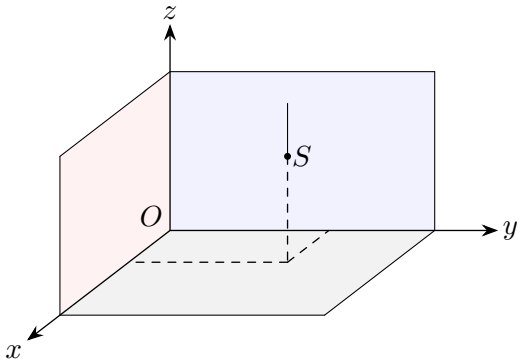
Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-3)$ và $\overrightarrow{AB}=(2;-1;4)$. Toạ độ của điểm B là

A. $(-1;3;-7)$. **B.** $(2;-1;4)$. **C.** $(3;3;1)$. **D.** $(3;1;1)$.

Câu 13. Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$, $C(1;3;0)$. Toạ độ của điểm D là

A. $(0;2;-1)$. **B.** $(2;-2;3)$. **C.** $(2;4;1)$. **D.** $(0;-2;1)$.

Câu 14. Chọn hệ trục $Oxyz$ gắn với góc phòng như hình bên dưới (đơn vị: mét): O là góc sàn, tường sau nằm trong (Oyz), tường trái nằm trong (Ozx), sàn nhà nằm trong (Oxy). Một con nhện S treo lơ lửng cách sàn 2 m, cách tường sau 1,5 m và cách tường trái 3 m. Toạ độ của S là

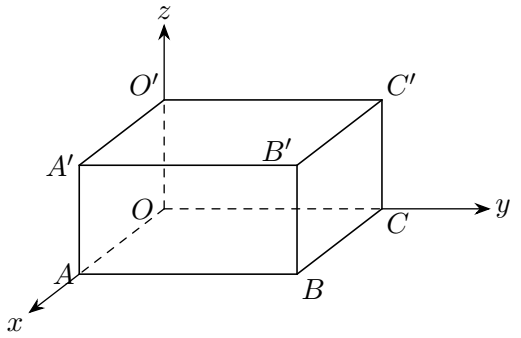


A. $(1{,}5;3;2)$. **B.** $(3;1{,}5;2)$. **C.** $(2;1{,}5;3)$. **D.** $(1{,}5;2;3)$.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$ có A, C, O' lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz và $OA=3$, $OC=4$, $OO'=2$ (hình bên dưới).



a) $A(3;0;0)$.

b) $B'(3;4;2)$.

c) $C'(0;4;0)$.

d) Hình chiếu vuông góc của B' trên mặt phẳng (Oxy) là điểm B.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2;-3;5)$.

a) Hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox là $(2;0;0)$.

b) Hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng (Oyz) là $(0;-3;5)$.

c) Hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng (Ozx) là $(2;-3;0)$.

d) Hình chiếu vuông góc của M trên trục Oy là $(0;3;0)$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}=(1;-2;3)$.

a) $\vec{a}=\vec{i}-2\vec{j}+3\vec{k}$.

b) Điểm M thoả mãn $\overrightarrow{OM}=\vec{a}$ có toạ độ $(1;-2;3)$.

c) Vectơ $\vec{b}=(1;3;-2)$ bằng vectơ $\vec{a}$.

d) Nếu $\vec{c}=(m-1;\ -2;\ 2n+1)$ và $\vec{c}=\vec{a}$ thì $m+n=3$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-1)$, $B(3;0;1)$, $C(0;1;2)$.

a) $\overrightarrow{AB} = (2;-2;2)$.

b) $\overrightarrow{AC} = (-1;-1;3)$.

c) $\overrightarrow{BA} = (2;-2;2)$.

d) Điểm D để $ABCD$ là hình bình hành có toạ độ $(-2;3;0)$.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(a;b;c)$ thoả mãn $\overrightarrow{OM} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$. Tính $a+b+c$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, gọi $N(a;b;c)$ là hình chiếu vuông góc của điểm $M(4;-2;7)$ trên mặt phẳng (Oyz). Tính $a+b+c$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (x+2;\ 3;\ 1)$ và $\vec{b} = (5;\ y-1;\ z+4)$. Biết $\vec{a} = \vec{b}$, tính $x+y+z$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;-1;2)$ và $B(4;3;2)$. Biết $\overrightarrow{AB} = (a;b;c)$, tính $a+b+c$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;0;-1)$ và $\overrightarrow{AB} = (-3;4;5)$. Gọi $B(a;b;c)$, tính $2a+b-c$.

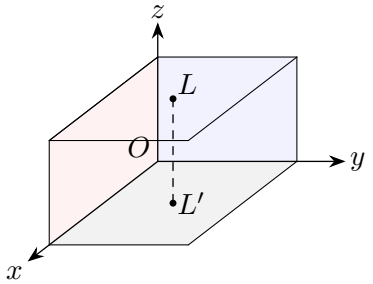
Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $A(1;0;2)$, $A'(2;3;2)$, $B(0;1;1)$. Gọi $B'(a;b;c)$, tính $a+b+c$.

PHẦN NÂNG CAO

Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật dài 6 m, rộng 4 m, cao 3 m. Chọn hệ trục $Oxyz$ như hình bên dưới (đơn vị: mét): O là một góc sàn, Ox dọc theo chiều dài, Oy dọc theo chiều rộng, Oz thẳng đứng. Một bóng đèn L được gắn tại tâm của trần nhà; L' là hình chiếu vuông góc của L trên sàn.



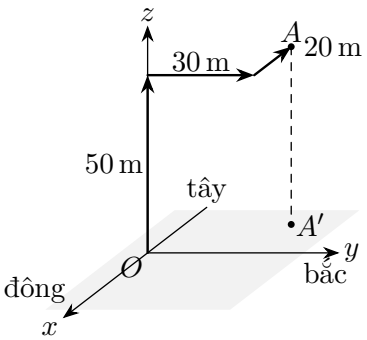
a) Góc trần nhà đối diện với góc O có toạ độ $(6;4;3)$.

b) Bóng đèn có toạ độ $L(3;2;3)$.

c) Hình chiếu L' của bóng đèn trên sàn nhà có toạ độ $(3;2;0)$.

d) Bóng đèn cách mặt phẳng (Oyz) một khoảng 2 m.

Câu 2. Chọn hệ trục $Oxyz$ có gốc O là điểm cất cánh trên mặt đất, Ox hướng về phía đông, Oy hướng về phía bắc, Oz hướng thẳng lên trời (đơn vị: mét). Một flycam bay thẳng lên 50 m, sau đó bay về phía bắc 30 m, rồi bay về phía tây 20 m thì dừng lại tại điểm A (hình bên dưới).



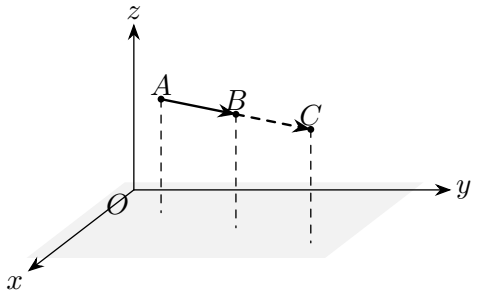
a) Điểm A có toạ độ $(-20; 30; 50)$.

b) $\overrightarrow{OA} = -20\vec{i} + 30\vec{j} + 50\vec{k}$.

c) Hình chiếu vuông góc A' của A trên mặt đất có toạ độ $(-20; 30; 0)$.

d) Flycam cách mặt phẳng (Ozx) một khoảng 20 m.

Câu 3. Chọn hệ trục $Oxyz$ có gốc O là trung tâm kiểm soát không lưu, mặt phẳng (Oxy) trùng mặt đất, Ox hướng về phía đông, Oy hướng về phía bắc, Oz hướng thẳng lên trời (đơn vị: km). Một máy bay bay thẳng, giữ nguyên độ cao, từ vị trí $A(300; 200; 10)$ đến vị trí $B(500; 400; 10)$ (hình minh hoạ bên dưới, không theo tỉ lệ).



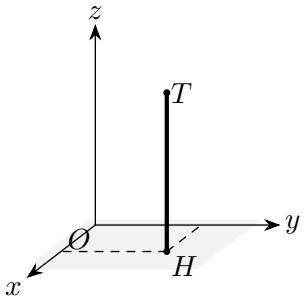
a) $\overrightarrow{AB} = (200; 200; 0)$.

b) Trong quá trình bay từ A đến B, máy bay luôn cách mặt đất 10 km.

c) $\overrightarrow{BA} = (200; 200; 0)$.

d) Nếu máy bay bay tiếp tới C với $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB}$ thì $C(700; 600; 10)$.

Câu 4. Chọn hệ trục $Oxyz$ có mặt phẳng (Oxy) trùng mặt đất, Oz hướng thẳng lên trời (đơn vị: mét). Một cột ăng-ten thẳng đứng cao 12 m có chân cột tại điểm $H(5; 8; 0)$ và đỉnh cột là T (hình bên dưới).



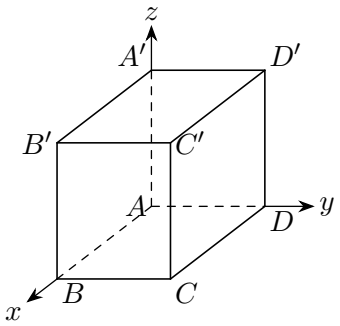
a) $T(5; 8; 12)$.

b) Hình chiếu vuông góc của T trên mặt phẳng (Oxy) là điểm H.

c) Đỉnh cột cách mặt phẳng (Oyz) một khoảng 8 m.

d) $\overrightarrow{HT} = (0; 0; 12)$.

Câu 5. Một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn hệ trục $Oxyz$ (đơn vị: dm) sao cho $A \equiv O$, $B(8;0;0)$, $D(0;5;0)$, $A'(0;0;6)$ (hình bên dưới).

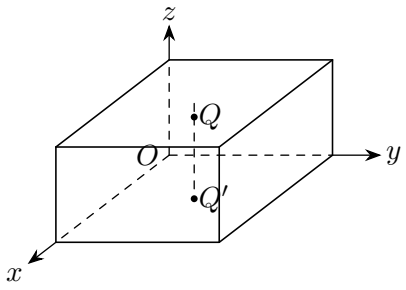


a) $C(8;5;0)$.
b) $C'(8;5;6)$.
c) $\overrightarrow{AC'} = (8;5;6)$.
d) $D'(0;6;5)$.

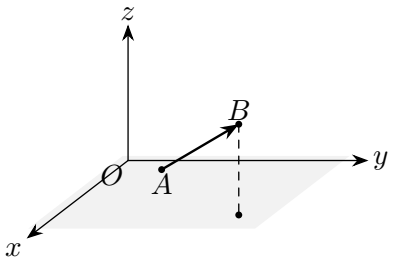
Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

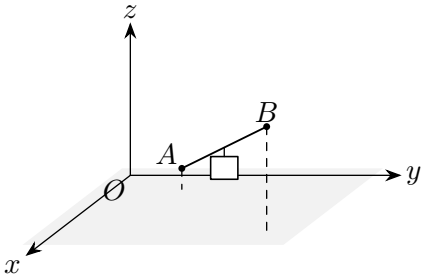
Câu 1. Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật dài 8 m, rộng 6 m, cao 3,5 m. Chọn hệ trục $Oxyz$ như hình bên dưới (đơn vị: mét). Một quạt trần được treo ở tâm trần nhà, tâm cánh quạt Q cách trần 0,5 m. Biết $Q(a;b;c)$, tính $a+b+c$.



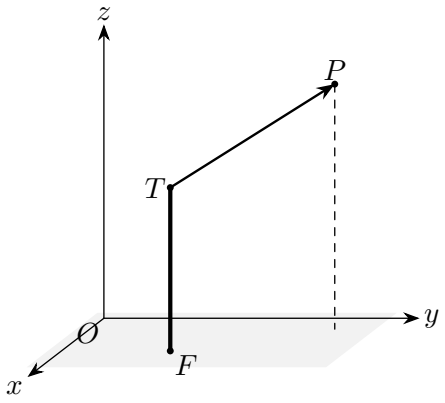
Câu 2. Chọn hệ trục $Oxyz$ có mặt phẳng (Oxy) trùng mặt đất, Oz hướng thẳng lên trời (đơn vị: mét). Một drone giao hàng cất cánh từ điểm $A(10;20;0)$ và bay thẳng tới điểm $B(60;80;40)$ (hình bên dưới). Biết vectơ dịch chuyển $\overrightarrow{AB} = (a;b;c)$, tính $a+b+c$.



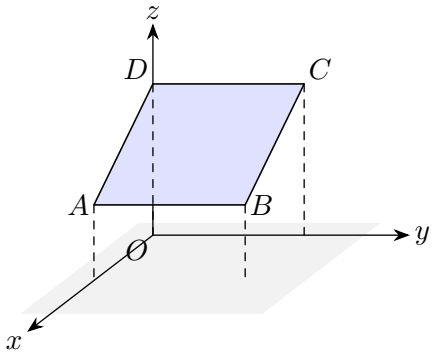
Câu 3. Chọn hệ trục $Oxyz$ có mặt phẳng (Oxy) trùng mặt nước biển, Oz hướng thẳng lên trời (đơn vị: km). Một tuyến cáp treo đi thẳng từ ga $A(1;2;0{,}3)$ đến ga $B(4;6;1{,}5)$ (hình minh hoạ bên dưới, không theo tỉ lệ). Ga B cao hơn ga A bao nhiêu mét?



Câu 4. Chọn hệ trục $Oxyz$ có mặt phẳng (Oxy) trùng mặt đất, Oz hướng thẳng lên trời (đơn vị: mét). Một cột đèn thẳng đứng cao 6 m có chân cột tại $F(3;4;0)$. Một con chim đậu ở đỉnh T của cột rồi bay thẳng tới điểm P với vectơ dịch chuyển $\overrightarrow{TP} = (-2;5;3)$ (hình bên dưới). Hỏi điểm P cách mặt đất bao nhiêu mét?



Câu 5. Một tấm pin mặt trời có dạng hình bình hành $ABCD$ được lắp nghiêng trên mái nhà. Trong hệ trục $Oxyz$ (đơn vị: mét), $A(1{,}5;0;1)$, $B(1{,}5;2;1)$, $D(0;0;2)$ (hình bên dưới). Biết $C(a;b;c)$, tính $a+b+c$.



HẾT